



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κ11 - Σήματα και Συστήματα

Εισαγωγή στο μάθημα και βασικές έννοιες

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

01: Εισαγωγή στο μάθημα και βασικές έννοιες

- Διαδικαστικά του μαθήματος
- Βασικές έννοιες
- Περιεχόμενο μαθήματος και διάρθρωση της ύλης
- Κ11 και συναφή γνωστικά αντικείμενα & μαθήματα

Οργάνωση μαθήματος - διαδικαστικά

Διδάσκοντες

Υπεύθυνος μαθήματος — διαλέξεις θεωρίας

- Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Επικ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

— email: kchristodou@di.uoa.gr

— γραφείο: B19

Φροντιστήριο — επίλυση ασκήσεων

- Αναστασία Λυγίζου,

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), ΕΚΠΑ

— email: lygizou@di.uoa.gr

Διδακτική μέθοδος

Διαλέξεις θεωρίας: 2 ώρες εβδομαδιαίως

- Παρουσίαση μαθηματικών εννοιών και ερμηνεία της σημασίας τους σε σχέση με πραγματικά προβλήματα επεξεργασίας σημάτων
- Τρίτη 13:00 — 15:00 στο Αμφιθέατρο

Φροντιστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως

- Αναλυτική επίλυση ασκήσεων (~10 φροντιστήρια)
- Πέμπτη 13:00 — 15:00 στο Αμφιθέατρο
(πρώτο φροντιστήριο: Πέμπτη 9/10/2025)

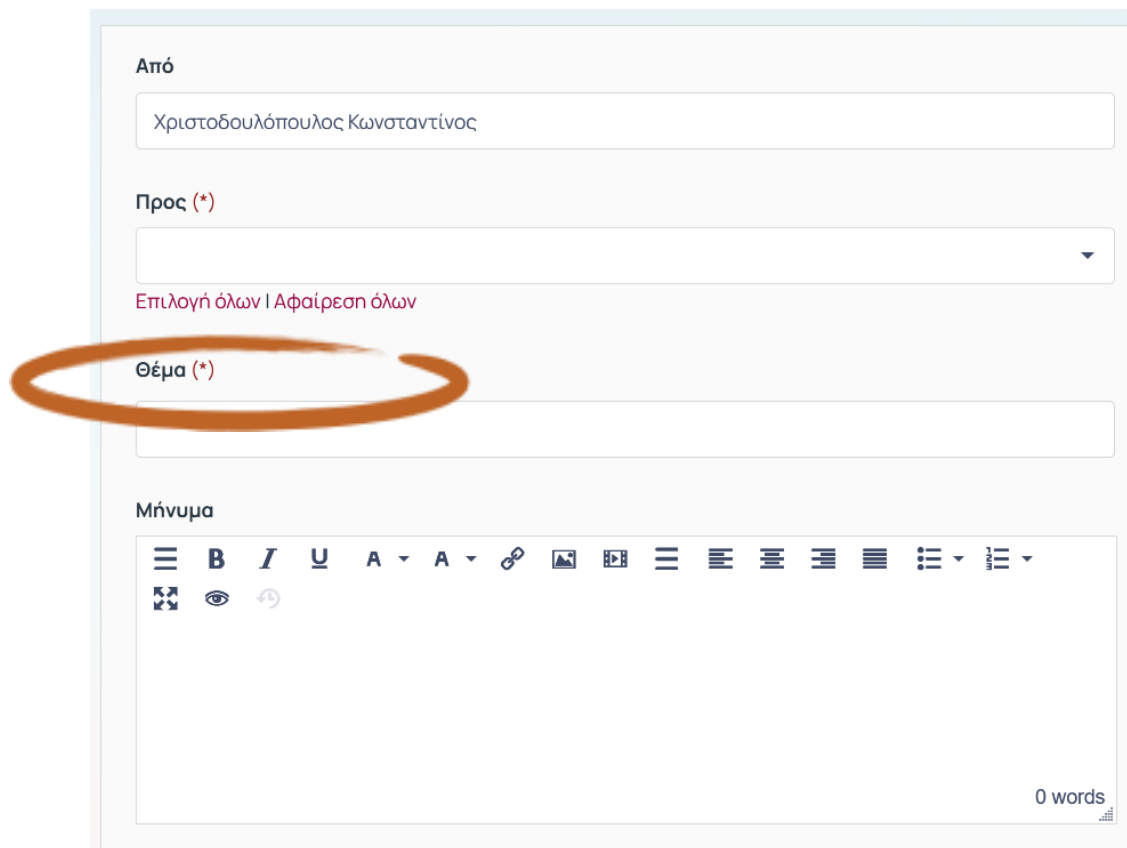
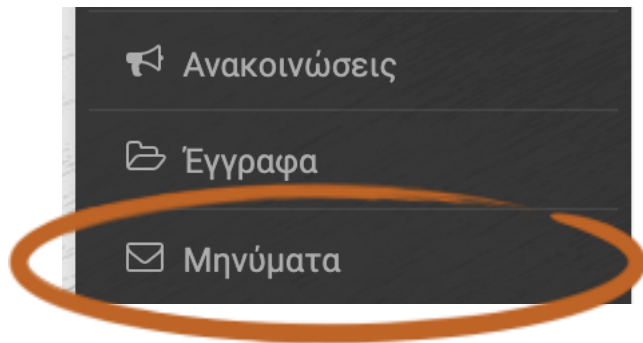
Ιστοσελίδα

<https://eclass.uoa.gr/courses/DI689/>

- Το υλικό του μαθήματος θα διατίθεται στο eclass σε εβδομαδιαία βάση
- Ανακοινώσεις
- Επικοινωνία με τους διδάσκοντες
- Δεν γίνεται βιντεοσκόπηση ούτε ζωντανή μετάδοση (εκτός του πρώτου μαθήματος)

Επικοινωνία με τους διδάσκοντες

Συστήνεται να χρησιμοποιείται το εργαλείο **Μηνύματα του eclass**

A screenshot of the eclass 'Μηνύματα' (Messages) form. The form has a light gray background and a white border. It contains the following fields and elements:

- 'Από' (From): A text input field containing 'Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος'.
- 'Προς (*)' (To): A dropdown menu with a downward arrow.
- 'Επιλογή όλων | Αφαίρεση όλων' (Select all | Remove all): A red text link.
- 'Θέμα (*)' (Subject): A text input field, which is circled in orange.
- 'Μήνυμα' (Message): A rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, text color, background color, link, unlink, image, video, bulleted list, numbered list, indent, and outdent. Below the toolbar is a large text area for the message content.
- '0 words': A word count indicator at the bottom right of the message area.

Σύστημα Βαθμολόγησης και Αξιολόγησης

Βασική Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100% του τελικού βαθμού

Προαιρετική Πρόοδος (~8η εβδομάδα)

+20% προσθετικά στον τελικό βαθμό
(εφόσον ο βαθμός του γραπτού είναι $\geq 4/10$)

Σημαντική Διευκρίνιση

Βαθμοί ασκήσεων από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη **δεν ισχύουν** και **δεν προσμετρώνται** στην τελική βαθμολογία

Βιβλιογραφία

Βιβλίο: Γ. Καφετζής "**Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου**", Εκδόσεις: Gutenberg, 2019*

(διατίθεται στον Εύδοξο)



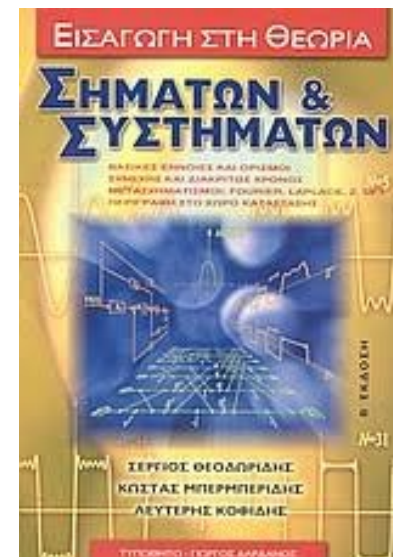
Σημειώσεις: Σ. Καραμπογιάς "**Σήματα και Συστήματα**", ΕΚΠΑ, 2009*

(διατίθεται στο eclass)

*Οι διαφάνειες του μαθήματος βασίζονται, κυρίως, σε υλικό από τα παραπάνω συγγράμματα
Δημιουργήθηκαν από τον Αν. Καθηγητή Γιάννη Παναγάκη

Βιβλιογραφία

Βιβλίο: Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Λ. Κοφίδης
**"Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και
Συστημάτων"**, Εκδόσεις: Δαρδανός, 2003
(διατίθεται στον Εύδοξο)



Βιβλίο: Ν. Καλουπτσίδης **"Σήματα Συστήματα και
Αλγόριθμοι"**, εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 1993
(διατίθεται στον Εύδοξο)



Τι είναι τα Σήματα και Συστήματα;

Τι είναι τα Σήματα και Συστήματα;

Το αντικείμενο του μαθήματος K11 - Σήματα και Συστήματα είναι η διατύπωση και η επίλυση μαθηματικών μοντέλων για προβλήματα επεξεργασίας πληροφορίας που προκύπτουν στις επιστήμες και στις τεχνολογικές εφαρμογές

Εφαρμογές των Σημάτων και Συστημάτων

Επεξεργασία Πολυμέσων

- Φωνή (Siri, Alexa)
- Εικόνα και βίντεο (Adobe Photoshop)

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική

- Αυτόνομα οχήματα
- Βιομηχανικά ρομπότ και drones

Συστήματα Ελέγχου

- Έξυπνα σπίτια
- Βιομηχανικός αυτοματισμός

Τηλεπικοινωνίες

- 5G δίκτυα
- Δορυφορικές και οπτικές επικοινωνίες

Βιοϊατρική

- MRI και CT scans
- Ανάλυση βιοσημάτων

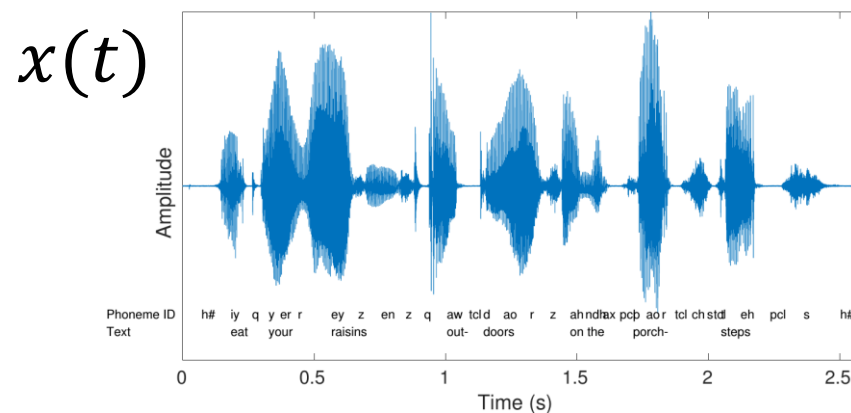
Τι είναι τα Σήματα και Συστήματα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Σύστημα = Τελεστής (operator) ή ο οποίος μετασχηματίζει σήματα (δηλ. δεδομένα)

Τι είναι σήμα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές

Παραδείγματα:



$$t \rightarrow x(t)$$

t

Σήμα φωνής: μεταβολή της ακουστικής πίεσης ως προς το χρόνο

Τι είναι σήμα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές

Παραδείγματα:

r



$r, c \rightarrow x(r, c)$

c

Σήμα εικόνας: Μεταβολή της φωτεινότητας (*εξαρτημένη μεταβλητή*) ως συνάρτηση δύο χωρικών μεταβλητών (*ανεξάρτητες μεταβλητές*), οι οποίες αναπαριστούν τη θέση των *pixels* στο επίπεδο της εικόνας

Τι είναι σήμα;

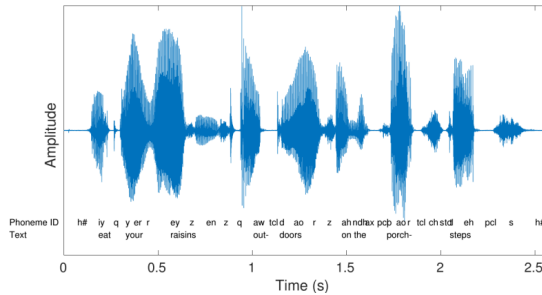
- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές
- Στο K11 θα ασχοληθούμε με σήματα μιας μεταβλητής, η οποία αντιπροσωπεύει το χρόνο

$$t \rightarrow x(t)$$

- Με $x(t)$ συμβολίζεται η τιμή του σήματος τη χρονική στιγμή t

Τα σήματα φέρουν πληροφορία

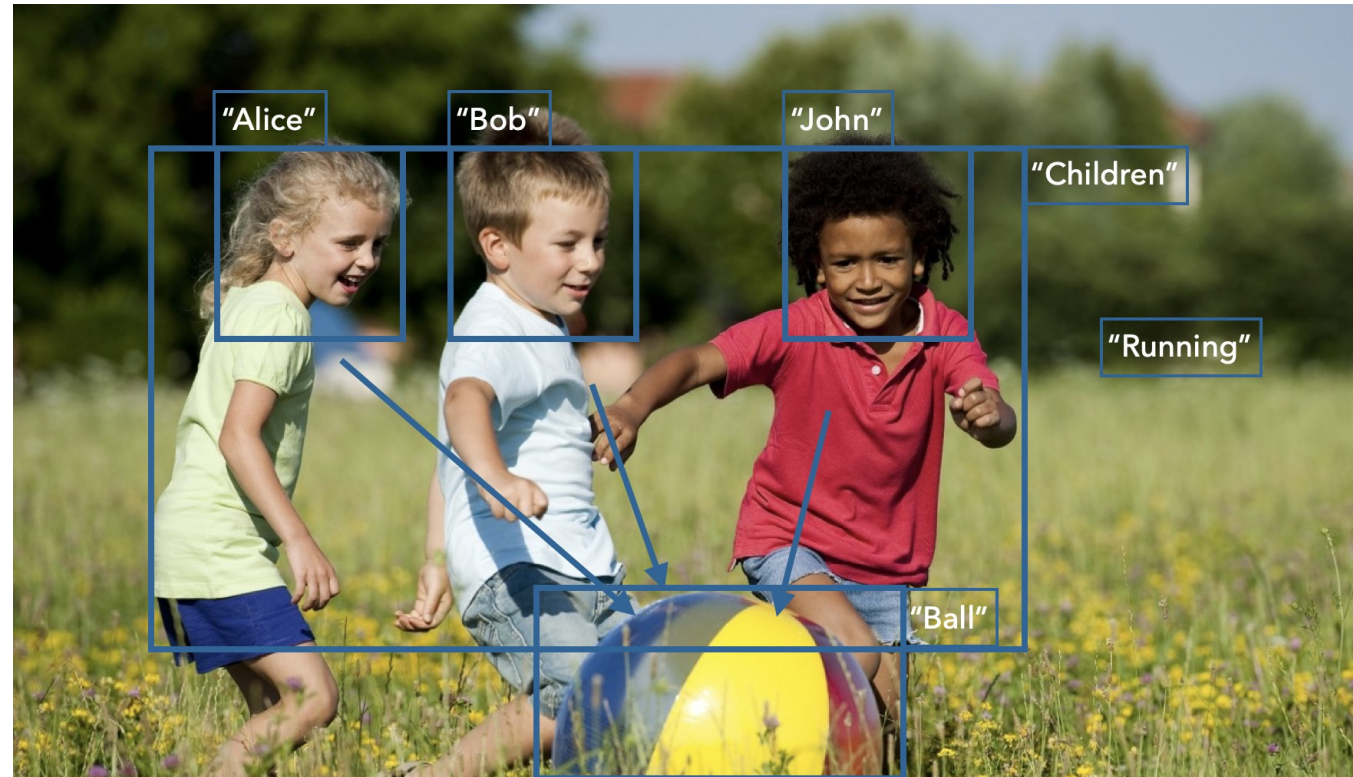
Τι πληροφορίες φέρει ένα σήμα ομιλίας;



- Γλωσσολογική πληροφορία: το νόημα
- Γλώσσα (διάλεκτος) που μιλιέται
- Ομιλία παιδιού, άνδρα, γυναίκας, ηλικιωμένου
- Ποιος μιλά: ταυτότητα ομιλητή
- Συναισθηματική κατάσταση ομιλητή
- Αν είναι μητρική η γλώσσα του ομιλητή
- ...

Τα σήματα φέρουν πληροφορία

Τι πληροφορίες φέρει μία εικόνα;



Επεξεργασία σήματος

Στόχος της επιστημονικής περιοχής της επεξεργασίας σημάτων είναι η εξαγωγή της χρήσιμης πληροφορίας από σήματα

με χρήση μαθηματικών μοντέλων ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για εργασίες όπως η συμπίεση, η κωδικοποίηση, η μετάδοση, η μετατροπή, η ταξινόμηση, η κατανόηση, η ανάλυση, και η σύνθεση δεδομένων

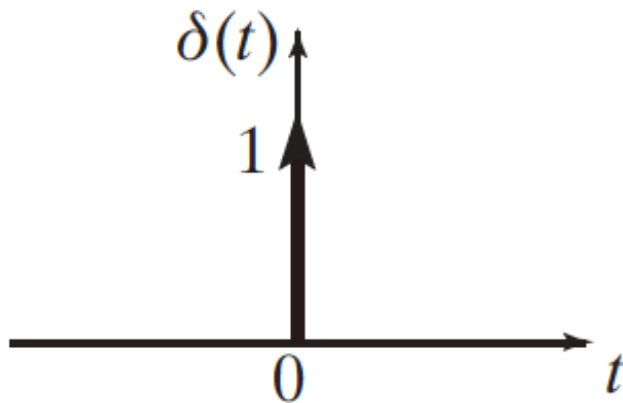
Πώς εξάγουμε πληροφορία από σύνθετα σήματα;

Η ερώτηση έχει κάποια δυσκολία διότι τα περισσότερα σήματα που καταγράφουμε στη φύση ή στο εργαστήριο είναι σύνθετα (ως προς κάποιο μέτρο πολυπλοκότητας) και συνήθως δεν γνωρίζουμε την αναλυτική τους μορφή

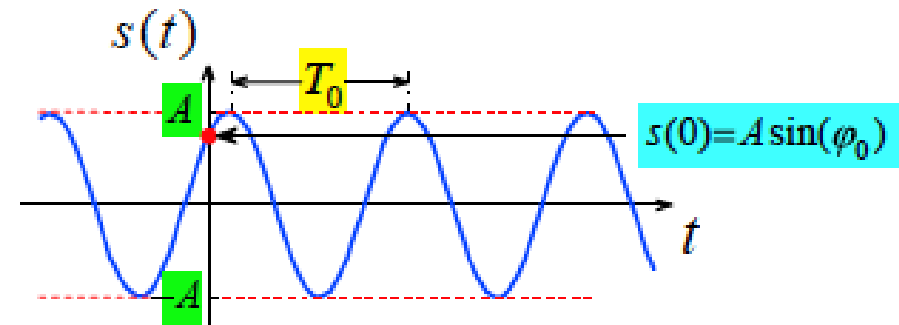
Εξαγωγή πληροφορίας από σήματα

1η κεντρική ιδέα στο K11: Αναπαράσταση σύνθετων σημάτων ως άθροισμα στοιχειωδών σημάτων

— Στο K11 θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως δύο βασικά στοιχειώδη σήματα:
1) τη συνάρτηση δέλτα και 2) ημιτονοειδείς συναρτήσεις (πραγματικές και μιγαδικές)



Συνάρτηση $\delta(t)$

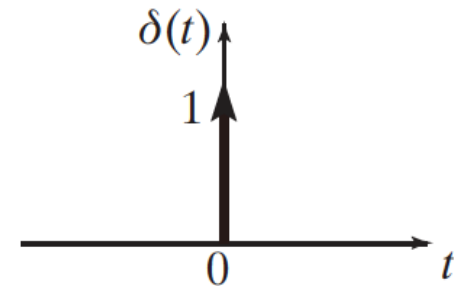


Συνάρτηση ημιτόνου

Η κρουστική συνάρτηση δέλτα

— Η **συνάρτηση δέλτα** ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες:

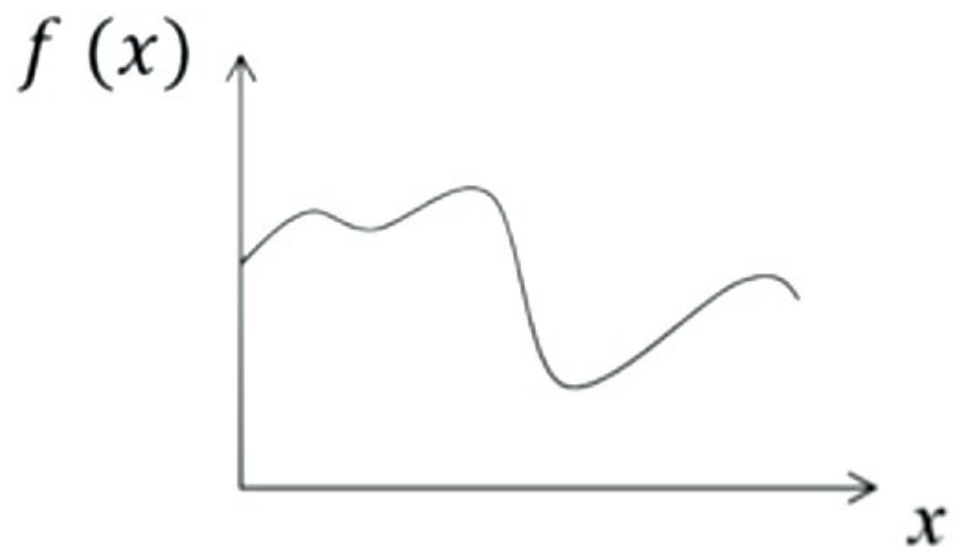
$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ +\infty, & t = 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$



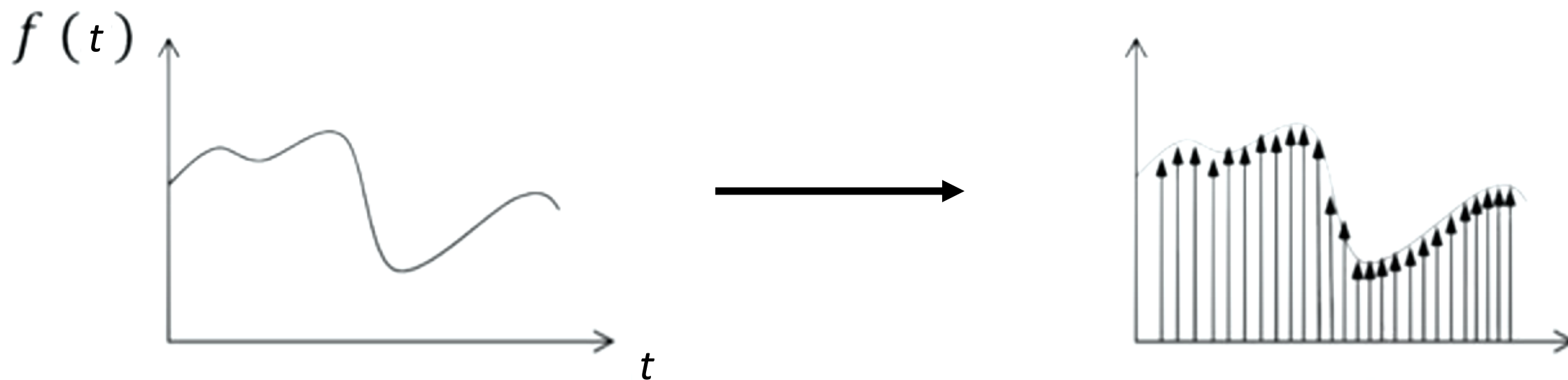
— Η **συνάρτηση δέλτα** συχνά αναφέρεται και ως **κρουστική συνάρτηση** ή **συνάρτηση Dirac**

— Η συνάρτηση δέλτα **ΔΕΝ** είναι συνάρτηση με την αυστηρή μαθηματική έννοια – είναι **κατανομή** (ή αλλιώς) **γενικευμένη συνάρτηση**!

Αναπαράσταση σημάτων ως άθροισμα συναρτήσεων δέλτα



Αναπαράσταση σημάτων ως άθροισμα συναρτήσεων δέλτα

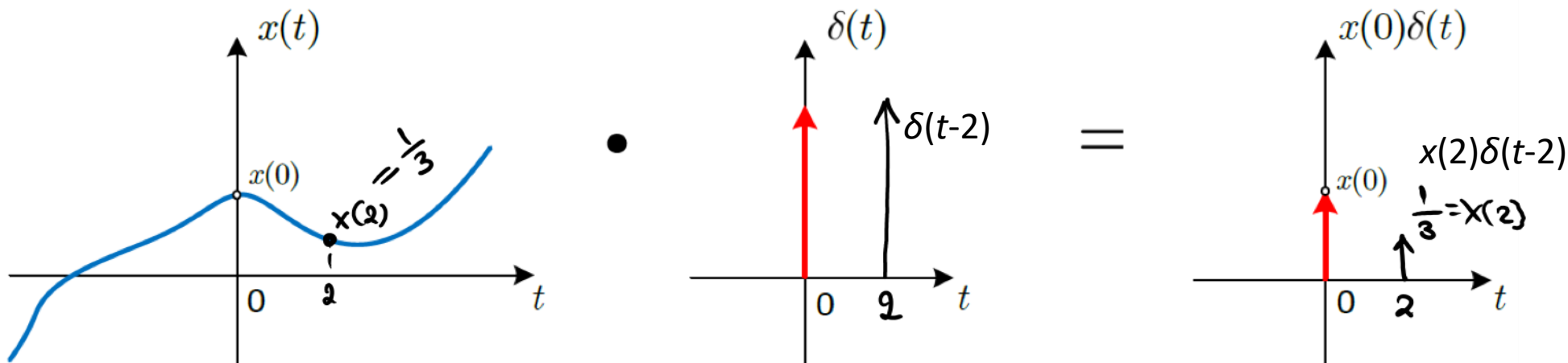


Αναπαράσταση σημάτων ως άθροισμα συναρτήσεων δέλτα

— Για να αναπαραστήσουμε ένα σήμα μέσω κρουστικών συναρτήσεων απαιτείται να πολλαπλασιάσουμε το σήμα με χρονικά μετατοπισμένες συναρτήσεις δέλτα

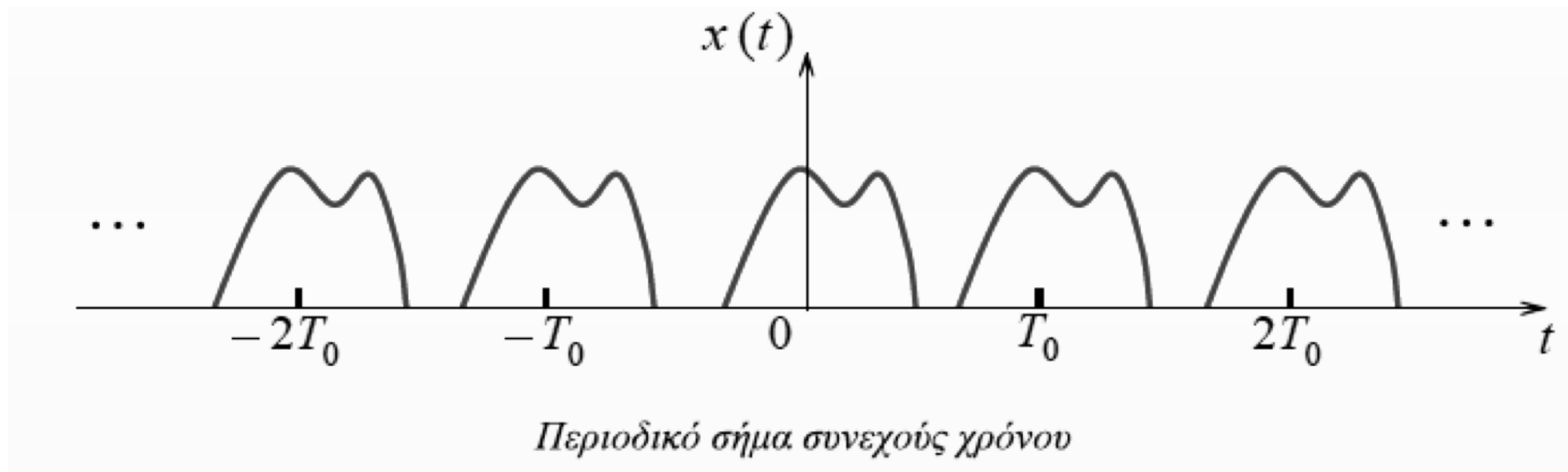
$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

— Αν πολλαπλασιάσουμε ένα συνεχές σήμα $x(t)$ με μια συνάρτηση δέλτα η οποία «ζει» τη χρονική στιγμή $t = t_0$ τότε ουσιαστικά αλλάζουμε το “εμβαδό” της συνάρτησης δέλτα σε $x(t_0)$



Η έννοια της περιόδου

— Η περίοδος ενός σήματος είναι το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το σήμα επαναλαμβάνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο

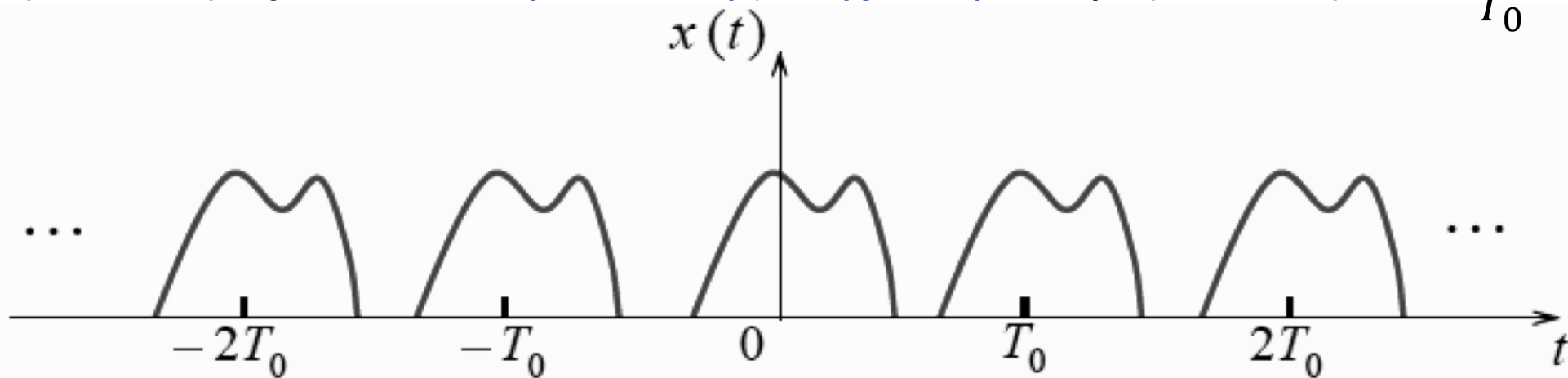


Περιοδικά σήματα

— Ένα αναλογικό σήμα $x(t)$ λέγεται **περιοδικό**, όταν υπάρχει θετικός αριθμός T για τον οποίο ισχύει:

$$x(t) = x(t + T), \forall t$$

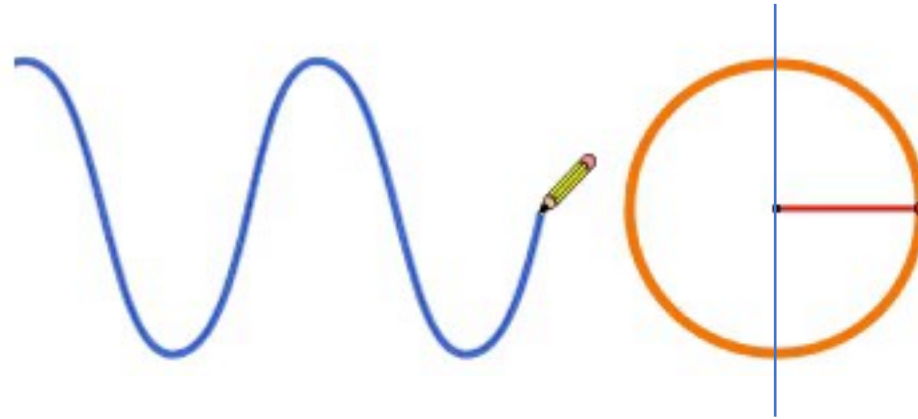
— Η ελάχιστη δυνατή περίοδος είναι γνωστή ως **θεμελιώδης περίοδος** και συμβολίζεται ως $T_0 > 0$. Η **θεμελιώδης συχνότητα** ορίζεται ως $f_0 = \frac{1}{T_0}$



Περιοδικό σήμα συνεχούς χρόνου

Η συνάρτηση ημιτόνου: αναλυτική μορφή

Ημίτονο (sine): προβολή στον ψ-άξονα ενός σημείου που κινείται ομαλά πάνω σε έναν κύκλο ακτίνας A με γωνιακή ταχύτητα ω_0 (και αρχική φάση φ_0)



η προβολή στον x-άξονα δίνει το συνημίτονο (cosine)

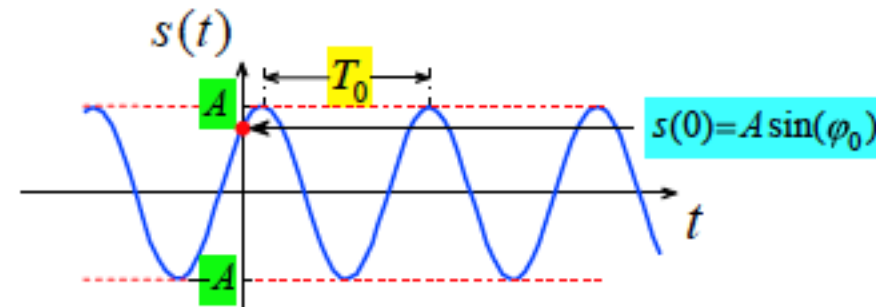
$$s(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Φάση

Πλάτος
(Volts ή Amperes)

Κυκλική συχνότητα
($\frac{\text{rad}}{\text{sec}}$)

Αρχική φάση
(rad)

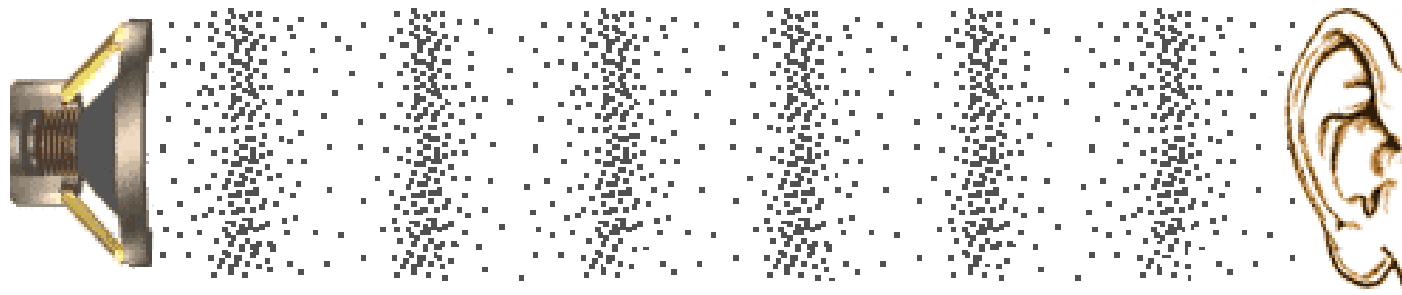
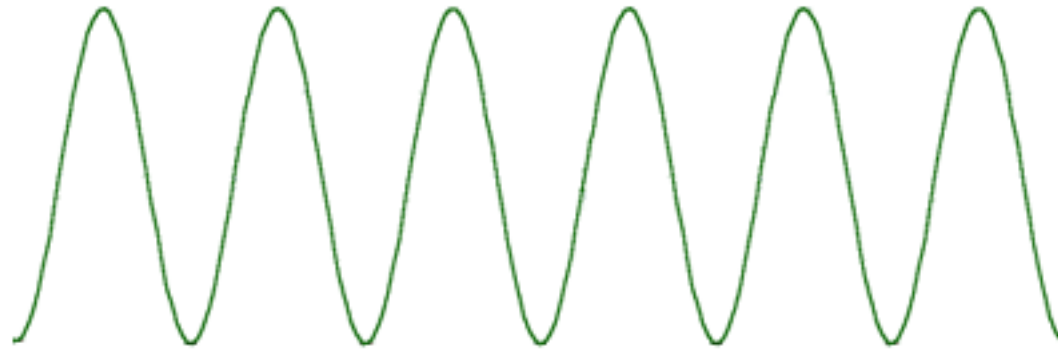


$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

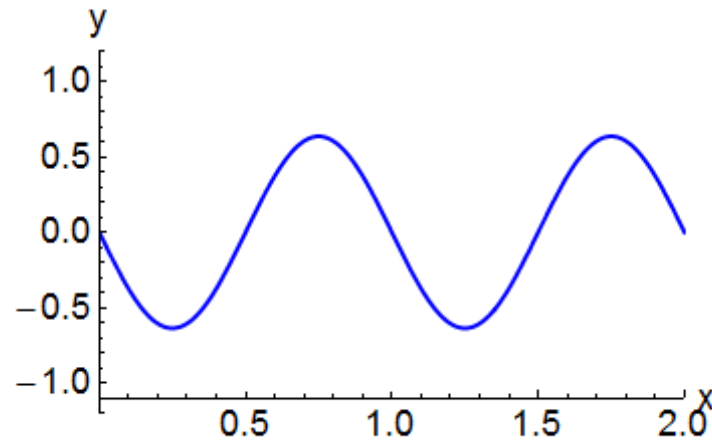
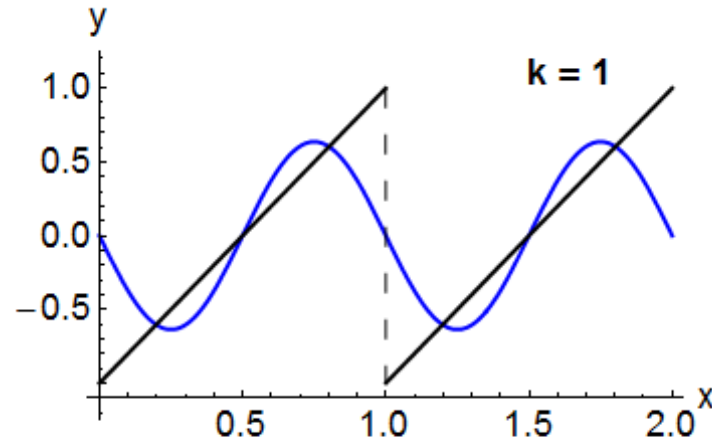
Συχνότητα
(Hz)

Περίοδος
(sec)

Συνάρτηση ημιτόνου: γραφική παράσταση



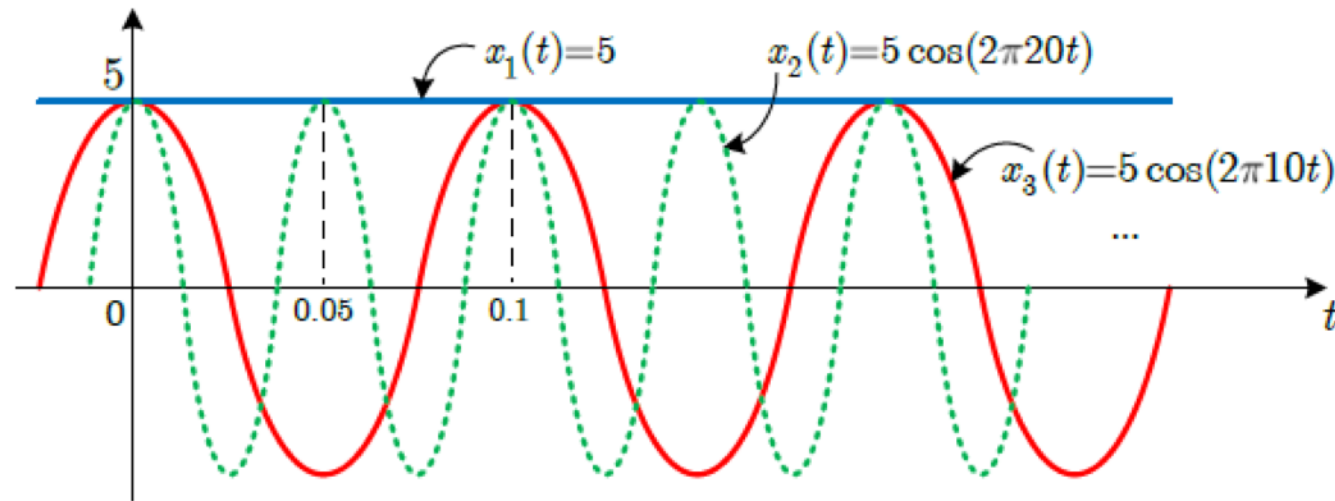
Αναπαράσταση σημάτων ως άθροισμα ημιτόνων



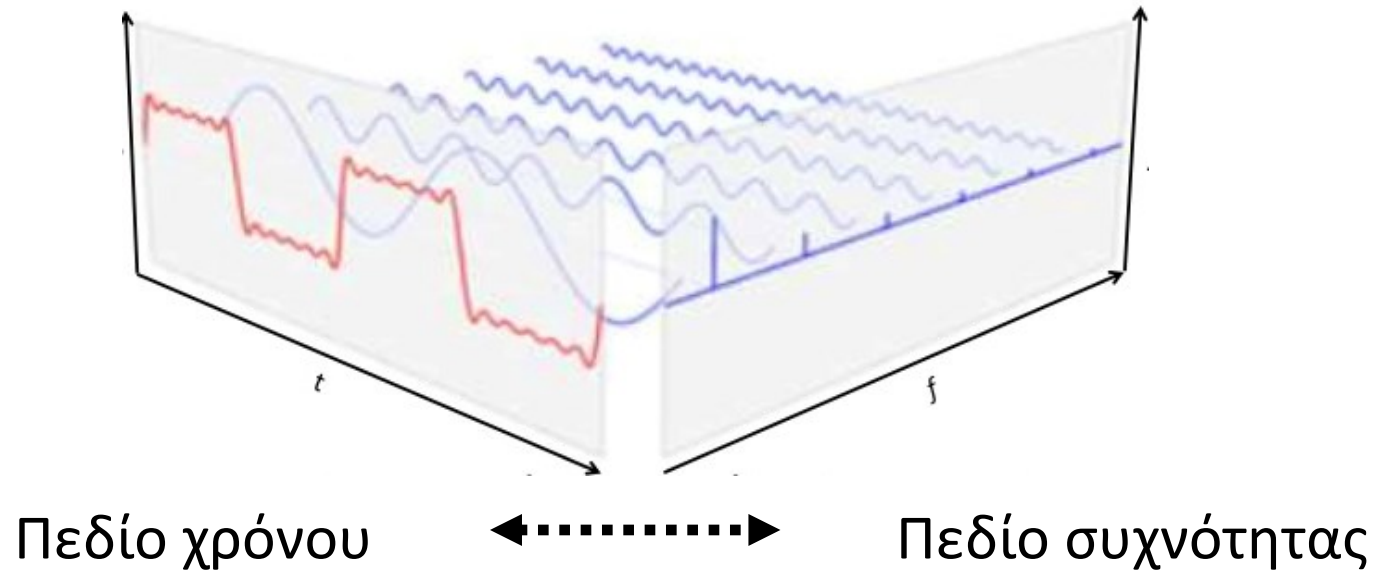
Demo: <https://www.falstad.com/fourier/>

Παραδείγματα περιοδικών σημάτων απλής συχνότητας

— Τα σήματα τα οποία περιέχουν μία μόνο συχνότητα τα ονομάζουμε
σήματα απλής συχνότητας



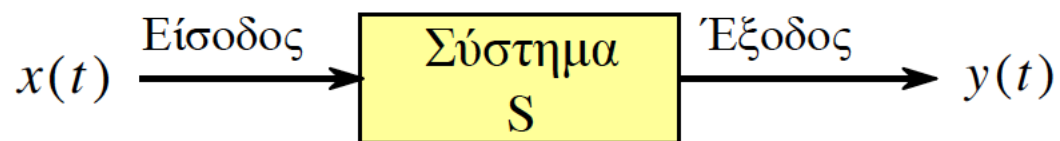
Αναπαράσταση σήματος στο χρόνο και στη συχνότητα



— Η **ανάλυση Fourier** (Σειρά και Μετασχηματισμός Fourier) μας επιτρέπει να βρίσκουμε το συχνотικό περιεχόμενο των σημάτων και μέσω αυτού να εξάγουμε/μεταδίδουμε/τροποποιούμε πληροφορία

Τι είναι σύστημα;

— Σύστημα: διάταξη που μετατρέπει ένα σήμα σε ένα άλλο



Σχηματική περιγραφή του συστήματος S.

Τα συστήματα:

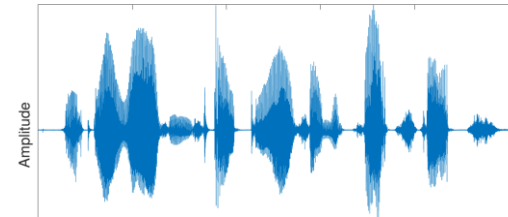
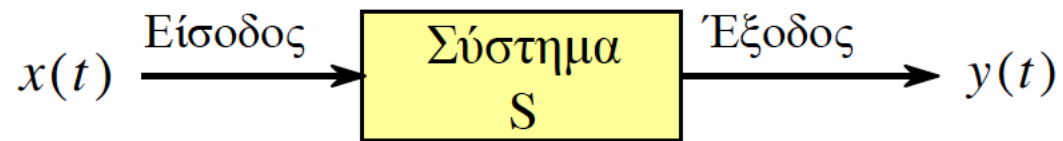
- Δημιουργούν ή τροποποιούν ή μεταδίδουν ή καταγράφουν ένα σήμα
- Εξάγουν την πληροφορία που μεταφέρει ένα σήμα

Από μαθηματικής άποψης, ένα σύστημα S αποτελεί ένα **μετασχηματισμό** μεταξύ σημάτων

$$y(t) = S \{ x(t) \}$$

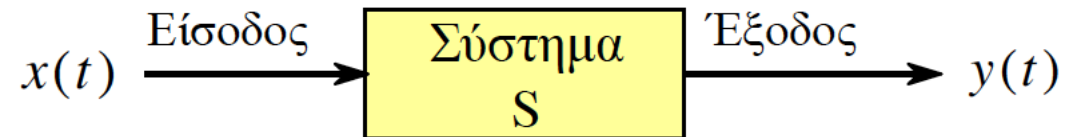
Παραδείγματα συστημάτων

Synthesizer (συνθετητής): Σύστημα που δημιουργεί ακουστικά σήματα



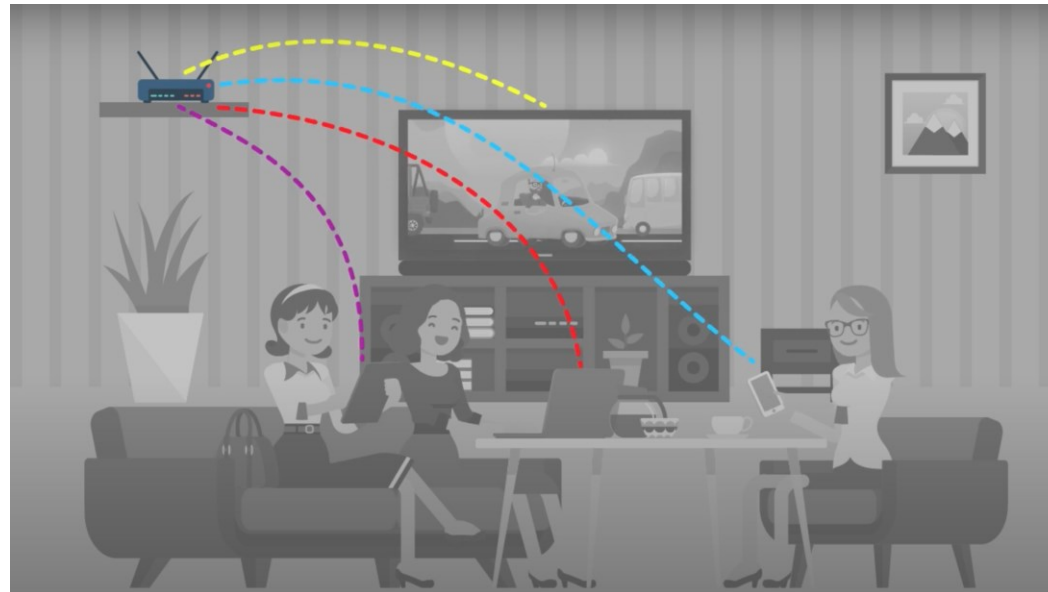
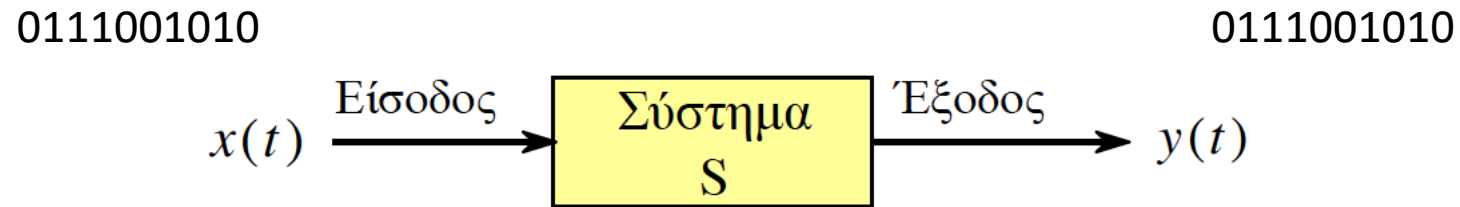
Παραδείγματα συστημάτων

— Photo editing software: Σύστημα που τροποποιεί σήματα εικόνων



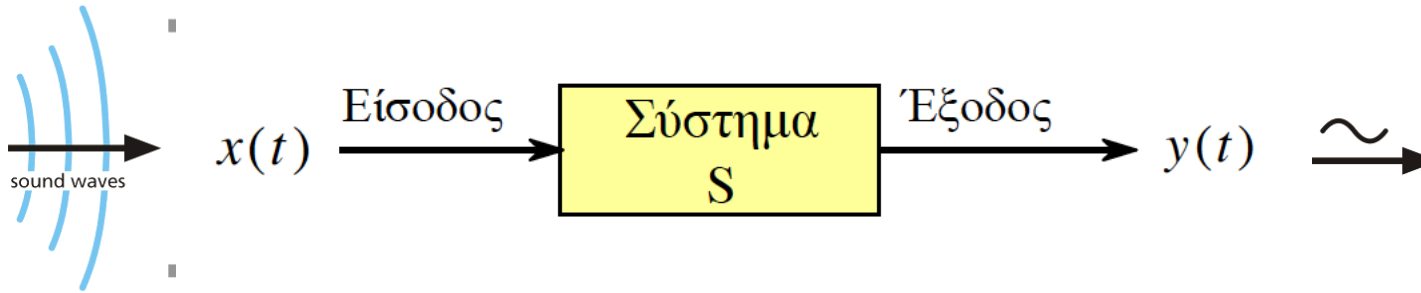
Παραδείγματα συστημάτων

Wi-Fi Router: Σύστημα που μεταδίδει σήματα (για να μεταφέρει bits)



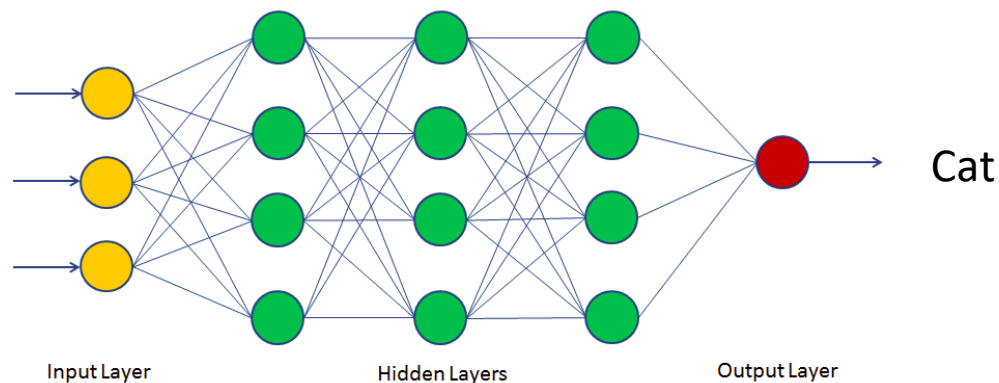
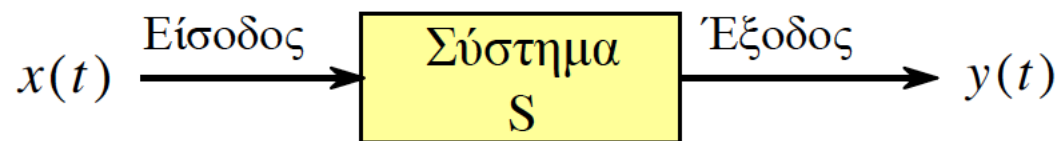
Παραδείγματα συστημάτων

— **Μικρόφωνο:** Σύστημα που μετατρέπει τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά σήματα



Παραδείγματα συστημάτων

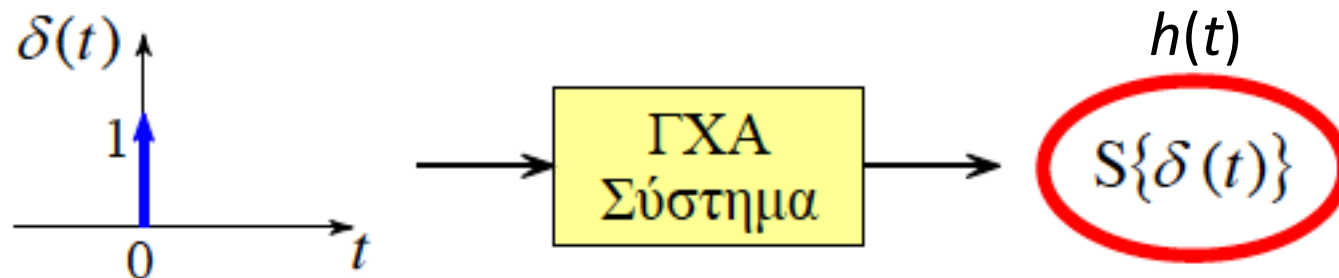
- **Νευρωνικό δίκτυο:** Σύστημα που μαθαίνει από δεδομένα
Για παράδειγμα ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει αντικείμενα σε εικόνες



Κρουστική απόκριση και συνέλιξη

2η Βασική ιδέα στο K11: Η έξοδος πολλών από τα συστήματα που συναντάμε στη πράξη μοντελοποιείται μέσω της πράξης της **συνέλιξης (convolution)** του σήματος εισόδου και της **κρουστικής απόκρισης** του συστήματος

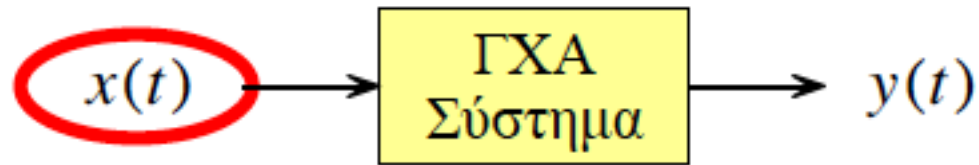
— Η **κρουστική απόκριση** (impulse response) είναι η έξοδος ενός συστήματος όταν στην είσοδο του εμφανίζεται η κρουστική συνάρτηση δέλτα και συμβολίζεται με $h(t) = S\{\delta(t)\}$



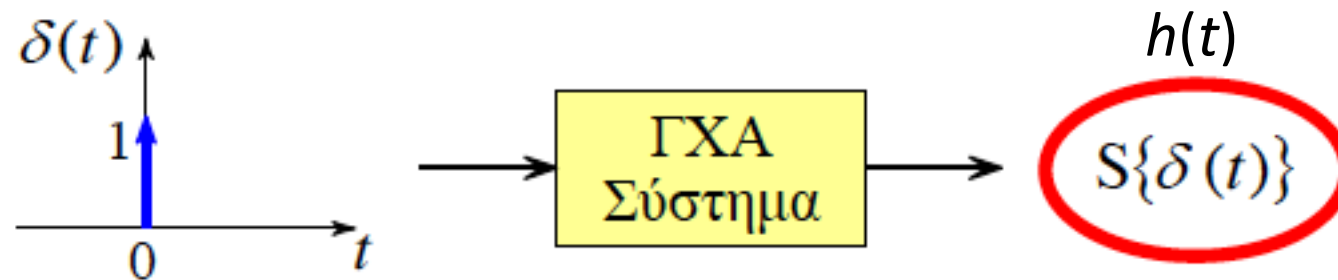
Σχέση μεταξύ Εισόδου-Εξόδου συστήματος μέσω συνέλιξης

— Η έξοδος $y(t)$ ενός γραμμικού χρονικά αναλλοίωτου (ΓΧΑ) / Linear Time-Invariant (LTI) συστήματος προσδιορίζεται αν γνωρίζουμε:

α) το σήμα εισόδου του συστήματος



β) την κρουστική απόκριση $h(t)$ του συστήματος (δηλ. το σήμα εξόδου $y(t)$), όταν αυτό διεγείρεται από τη $\delta(t)$



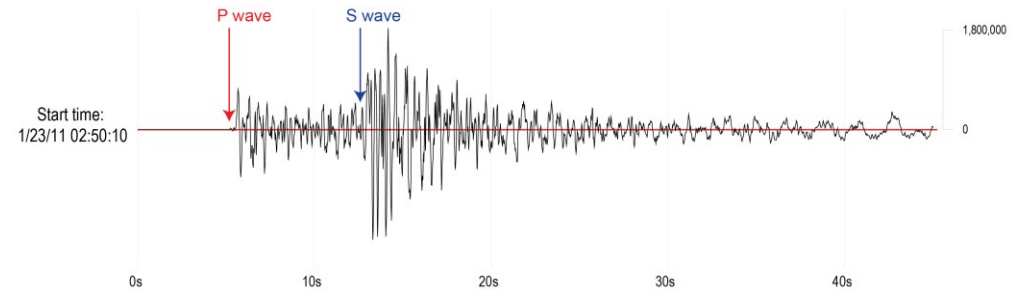
— Η πράξη της συνέλιξης μας δίνει την έξοδο: $y(t) = x(t) * h(t)$

Εφαρμογές της επεξεργασίας σήματος

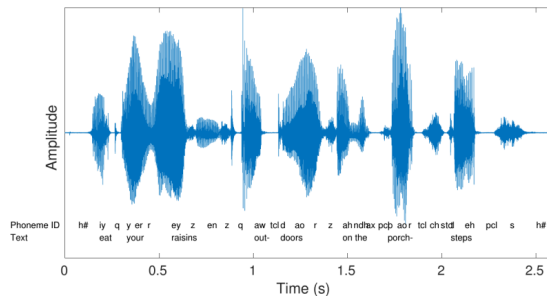
Βιοσήματα



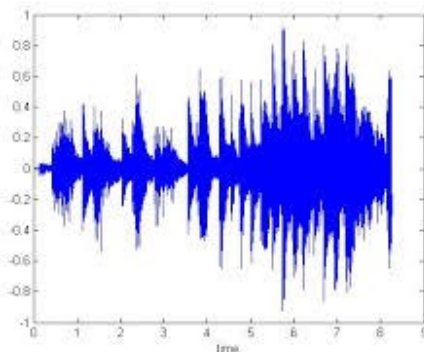
Σεισμικά σήματα



Σήματα φωνής



Σήματα ήχου/μουσικής



Οπτικά σήματα



Εφαρμογές της επεξεργασίας σήματος



Ένα **αυτό-οδηγούμενο όχημα** δέχεται και επεξεργάζεται πολλαπλά σήματα:

- **Σήματα δορυφόρων (GPS/GNSS):** εντοπισμός της γεωγραφικής του θέσης
- **Δεδομένα από το Διαδίκτυο:** πληροφορίες για την κυκλοφορία, τις συνθήκες του δρόμου, υπολογισμό διαδρομής
- **Οπτικά σήματα από κάμερες και αισθητήρες (LiDAR, ραντάρ):** "βλέπει" τον δρόμο, τις σημάνσεις, διαγραμμίσεις, φανάρια, εμπόδια (οχήματα, πεζούς, ζώα) που μπορεί να κινούνται
- **Ακουστικά σήματα:** από μικρόφωνα που ανιχνεύουν εξωτερικούς ήχους (π.χ. σειρήνες ασθενοφόρου) και εσωτερικούς (π.χ. φωνητικές εντολές του επιβάτη)
- **Αισθητήρες λειτουργίας:** για την κατάσταση του ίδιου του οχήματος (π.χ. ταχύτητα, γωνία τιμονιού, μπαταρία)

Διάρθρωση ύλης

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή & μιγαδικοί αριθμοί
2. Σήματα (έννοιες, ιδιότητες, μετατροπές)
3. Συστήματα - Συστήματα ως διαφορικές εξισώσεις
4. Ανάλυση Fourier σημάτων και εφαρμογές στην επεξεργασία σήματος
5. Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές στα συστήματα

Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχετε κατανοήσει:

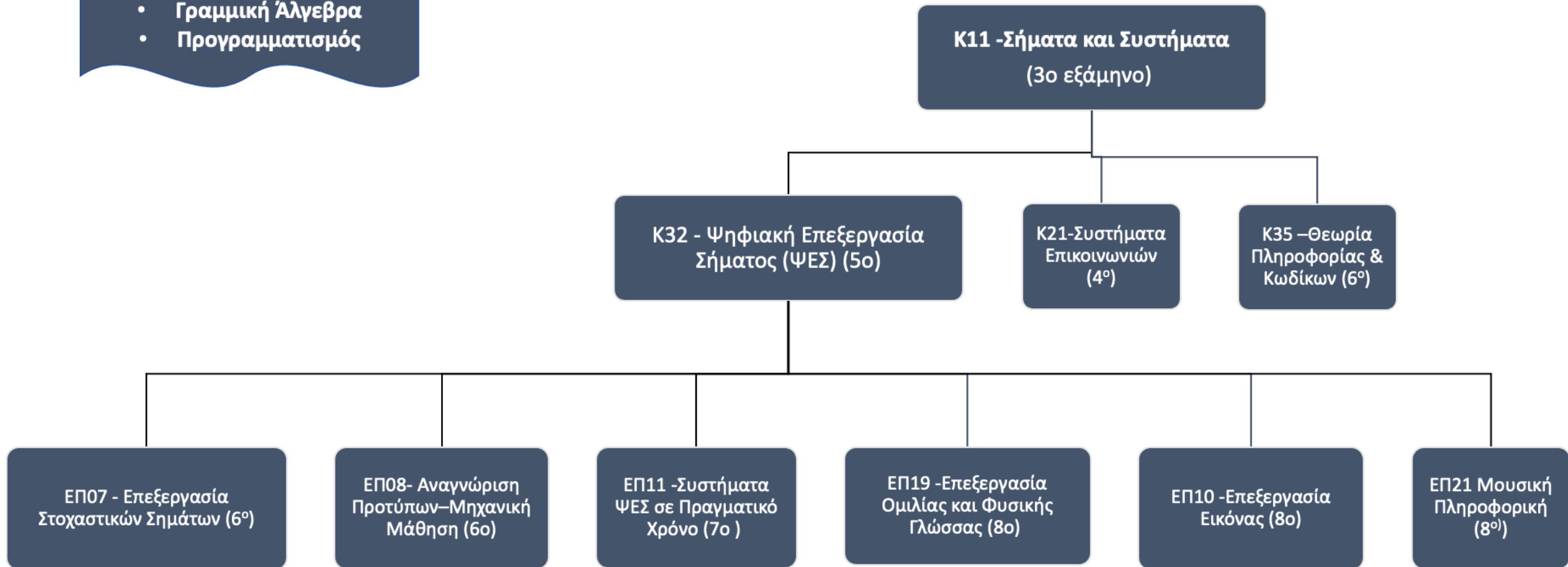
- Την έννοια του σήματος ως φορέα πληροφορίας
- Τις έννοιες της δειγματοληψίας και τις κβάντισης
- Τη θεωρία των Γραμμικών Συστημάτων
- Την έννοια του φασματικού/συχνοτικού περιεχομένου σημάτων ως λανθάνουσα πληροφορία που υπάρχει στα σήματα
- Τον Μετασχηματισμό και τη Σειρά Fourier
- Τον Μετασχηματισμό Laplace
- Τον σχεδιασμό βασικών φίλτρων

Συναφή μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μαθήματα Ε6: Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Γενικό απαιτούμενο υπόβαθρο:

- Απειροστικός Λογισμός
- Γραμμική Άλγεβρα
- Προγραμματισμός



Μαθήματα Ε6: Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

- K11 Σήματα και Συστήματα** (3ο εξάμηνο)
- K21 Συστήματα Επικοινωνιών (4ο εξάμηνο)

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

- K32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (ΨΕΣ)** (5ο εξάμηνο)
- K35 Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων (6^ο εξάμηνο)

Προαιρετικά Μαθήματα Ε6

- ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων (6ο εξάμηνο)
- ΕΠ08 Αναγνώριση Προτύπων–Μηχανική Μάθηση (6ο εξάμηνο)
- ΕΠ11 Συστήματα ΨΕΣ σε Πραγματικό Χρόνο (7ο εξάμηνο)
- ΕΠ19 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας (8ο εξάμηνο)
- ΕΠ10 Επεξεργασία Εικόνας (8ο εξάμηνο)
- ΕΠ21 Μουσική Πληροφορική (8ο εξάμηνο)

Στο επόμενο μάθημα...

Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς και τα μιγαδικά σήματα

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
